

# 1 firmware and calibration

**물리 검증·안전 인증·통전 승인이 아니다.** E-stop, lid/service interlock, branch fuse, 독립 thermal fuse를 정상 firmware와 독립 구현하고 exact received component 정격·배선·보호소자를 실측 확인하기 전 통전하지 않는다.

전체 배치: GGM-FULL-ASM / 구동계: GGM R2. 기본 조립 투상도는 통합 전 참조이며 최신 전체 배치가 아니다. Revision: final-design-fabrication-closure-v0.8 · 상태: DIGITAL\_DOCUMENT / PHYSICAL\_NOT\_RUN / USER\_APPROVAL\_REQUIRED

## 1.1 Firmware

Released HEX는 exports/final/firmware/binaries/filament\_recycler\_atmega2560.hex; build evidence는 exports/final/firmware/build\_manifest.json이며 GGM/BTS7960 variant source를 사용한다. Source/HEX hash 일치를 검증하고 Mega 2560 target/fuse setting을 확인한다.

## 1.2 Calibration

Received GGM label/serial을 receipt packet과 대조한 뒤 A0 shredder current, A9 extruder current, shredder/screw tach, puller/spooler tach, traverse limits, X/Y gauge U95, dancer, cooling current와 fan tach를 각각 교정한다. EEPROM CRC/revision/unit/range가 유효하지 않으면 production ready를 금지한다.